AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU Wydział Nauk Inżynieryjnych, Katedra informatyki					
Przedmiot:	Niezawodność systemów informatycznych mgr inż. Daniel Drozd				
Temat:	Testy strukturalne: pokrycie kodu				
Grupa:	IS-3(s)P2	Nr raportu:	2	Data:	12.10.2026
Osoby:	Mateusz Smaga, Michał Wiewiórka				

1. Lab 2 — Testy strukturalne

SUT: System zarządzania kontem bankowym (Zespół F) — konta, wpłaty, wypłaty, przelewy, odsetki, wyciągi.

Repozytorium: `https://github.com/Mitrivxxx/NSI_P2_2026Z_F`

1.1. Zakres i przypadki testowe

Zakres testów obejmuje metody: `wplac`, `wyplac` oraz `przelew`. Pierwszy pomiar pokrycia przeprowadzono na 17 przypadkach testowych:
— `wplac` — 2 przypadki,
— `wyplac` — 8 przypadków,
— `przelew` — 7 przypadków.
Po uzupełnieniu brakujących przypadków, zestaw testowy uległ rozszerzeniu do 24:
— `wplac` — 4 przypadki,
— `wyplac` — 10 przypadków,
— `przelew` — 10 przypadków.

1.2. Definicje i statystyki pokrycia (instrukcje, gałęzie)

— **Instrukcje:** Wykonywalne linie ciała metody. Nie wchodzą w to słowa kluczowe `def`, dekoratory ani puste linie. Każda taka linia, w tym `if`, `raise`, `with` i `return`, liczy się jako jedna instrukcja.
— **Gałęzie:** Wyjścia z instrukcji warunkowych (`if`). Jeden `if` daje dwie gałęzie: dla warunku prawdziwego i fałszywego. Linia `with` jest instrukcją, ale nie generuje dodatkowych gałęzi.

W badanym kodzie znajduje się łącznie 37 instrukcji (7 + 13 + 17) oraz 18 gałęzi (2 + 8 + 8).

1.3. Pokrycie przed uzupełnieniem testów (17 przypadków)

Pomiar inicjalny wykonano poleceniem:

```
pytest tests/test_operacje.py --cov=bank.system --cov-branch
```

Uzyskano następujące wyniki (łącznie 32/37 instrukcji i 13/18 gałęzi):
— `wplac`**:** instrukcje 6/7, gałęzie 1/2. Brak pokrycia linii 62 (`raise` przy `kwota` $\leqslant$ `0`).
— `wyplac`**:** instrukcje 11/13, gałęzie 6/8. Brak pokrycia linii 71 (konto zablokowane) i 78 (przekroczony limit dzienny).
— `przelew`**:** instrukcje 15/17, gałęzie 6/8. Brak pokrycia linii 89 (zablokowane konto źródłowe) i 96 (kwota powyżej 1 mln).

1.4. Dopisane przypadki testowe

W celu osiągnięcia pełnego pokrycia dopisano testy dla następujących scenariuszy:
— wpłata równa zero oraz ujemna,
— wypłata z konta zablokowanego,
— przekroczenie limitu dziennego wypłat,
— przelew z zablokowanego konta źródłowego,
— przelew powyżej limitu 1 mln,
— przelew wychodzący wliczany do limitu wypłat.

1.5. Wyniki po uzupełnieniu testów (24 przypadki)

Środowisko: `pytest-cov`, `coverage.py 7.16.2`, gałęzie włączone.
Zaktualizowany pomiar uruchomiono poleceniem:

```
.venv/bin/pytest tests/test_operacje.py --cov=bank.system --cov-branch
```

Zestawienie końcowe pokrycia dla metod:

— `wplac`**:** instrukcje 100% (7/7), gałęzie 100% (2/2)
— `wyplac`**:** instrukcje 100% (13/13), gałęzie 100% (8/8)
— `przelew`**:** instrukcje 100% (17/17), gałęzie 100% (8/8)
Razem: 100% (37/37 instrukcji, 18/18 gałęzi).

Przegląd wygenerowanego raportu wykazuje całkowity brak niepokrytych linii i gałęzi w tych trzech metodach (`missing_lines` puste, `missing_branches` puste, `partial` 0). Dodatkowych testów nie dopisano. Ponowny pomiar tym samym poleceniem potwierdził brak zmian w wynikach – pokrycie utrzymało się na poziomie 100%.

1.6. Świadomie pominięte

W metodach `wplac`, `wyplac` i `przelew` nie pozostały żadne niepokryte linie ani gałęzie. Poza zakresem obecnego zadania pozostawiono pozostałe metody systemu (m.in. tworzenie kont, odsetki, wyciągi, przelew zewnętrzny).

1.7. Wnioski z testów (wykryte błędy)

Analiza zachowania kodu z wykorzystaniem testów pozwoliła na zidentyfikowanie drobnej usterki. Przy zablokowanym koncie źródłowym podczas operacji przelewu system zgłasza błąd o treści:
`Konto {numer_z} jest zablokowane`.
Użyto podwójnych nawiasów klamrowych wewnątrz f-stringa, przez co numer konta nie ulega ewaluacji i nie wchodzi do komunikatu. Dla porównania, w metodzie `wyplac` ten sam przypadek brzegowy obsługiwany jest poprawnie i wstawia faktyczny numer konta.